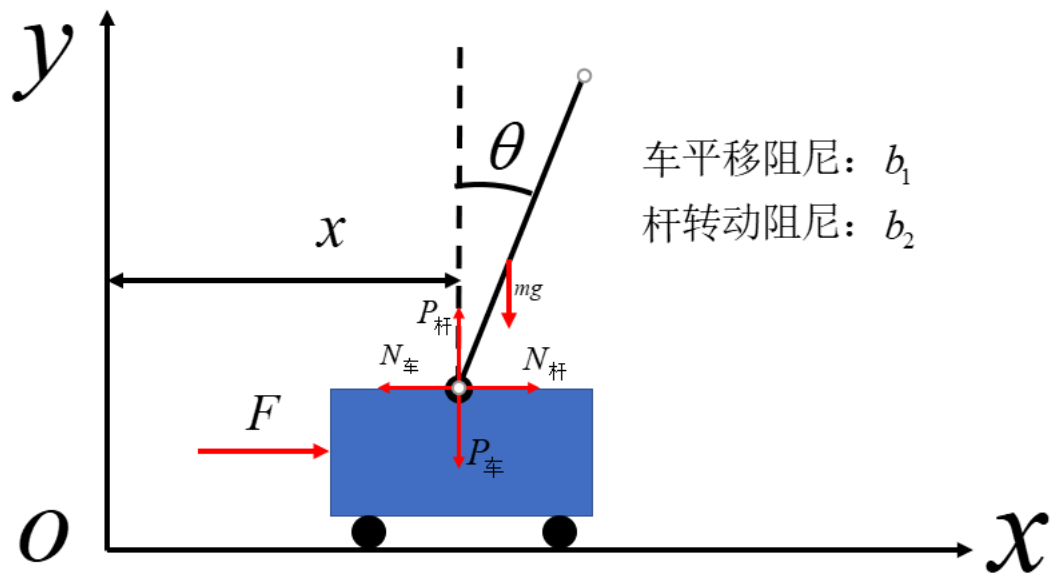


倒立摆示意图如下：



其中各个符号如下：

符号	含义	符号	含义
M	小车质量	m	摆杆质量
b_1	小车移动阻尼	b_2	摆杆转动阻尼
x	小车位置(水平向右为正)	θ	摆杆摆动的角度(顺时针转动为正)
-	-	l	转动关节到摆杆质心的长度
F	作用到小车的外力(水平向右为正)	I	摆杆绕质心的转动惯量
$N_{\text{车}}$	摆杆对小车的力水平分量	$P_{\text{杆}}$	小车对摆杆的力竖直分量
$N_{\text{杆}}$	小车对摆杆的力水平分量	$P_{\text{车}}$	摆杆对小车的力竖直分量

二 受力分析

1. 小车水平方向：

$$F - N_{\text{车}} - b_1 \dot{x} = M \ddot{x}$$

2. 摆杆水平方向：

$$N_{\text{杆}} = m \frac{d^2(x + l \sin \theta)}{dt^2} = m(\ddot{x} + \ddot{\theta} l \cos \theta - \dot{\theta}^2 l \sin \theta)$$

3. 摆杆竖直方向：

$$P_{\text{杆}} - mg = m \frac{d^2(l \cos \theta)}{dt^2} = -m(\ddot{\theta} l \sin \theta + \dot{\theta}^2 l \cos \theta)$$

4. 摆杆转动方向(对质心求矩)：

$$P_{\text{杆}} l \sin \theta - N_{\text{杆}} l \cos \theta - b_2 \dot{\theta} = I \ddot{\theta}$$

5. 牛顿第三定律定律：

$$\begin{aligned} N_{\text{车}} &= N_{\text{杆}} \\ P_{\text{车}} &= P_{\text{杆}} \end{aligned}$$

三 方程求解

1. 联立方程(1)、(2)、(5)，消去 $N_{\text{杆}}$ 、 $N_{\text{车}}$ ：

$$(M + m)\ddot{x} + b_1 \dot{x} + m(\ddot{\theta} l \cos \theta - \dot{\theta}^2 l \sin \theta) = F$$

2. 联立方程(2)、(3)、(4)，消去 $P_{\text{杆}}$ 、 $N_{\text{杆}}$ ：

$$(I + ml^2)\ddot{\theta} + b_2 \dot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta = mgl \sin \theta$$

3. 联立方程(7)、(8)，整理得：

$$\begin{cases} \ddot{\theta} = \frac{(M + m)b_2 \dot{\theta} + ml[(F + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta - b_1 \dot{x}) \cos \theta - (M + m)g \sin(\theta)]}{m^2 l^2 \cos^2 \theta - (I + ml^2)(M + m)} \\ \ddot{x} = \frac{(I + ml^2)(F - b_1 \dot{x}) + ml[ml(\dot{\theta}^2 \sin \theta - g \cos \theta \sin \theta) + I\dot{\theta} \sin \theta + b_2 \dot{\theta} \cos \theta]}{(I + ml^2)(M + m) - m^2 l^2 \cos^2 \theta} \end{cases}$$

注意：上述方程均采用MATLAB进行推导，正确与否还有待验证！！

四 模型线性化

由三 方程求解 的方程结果可知，倒立摆系统是一个的非线性系统。

为了便于实现后续的控制，可在工作点($\theta = 0$)附近，进行线性化,具体过程如下：

当 $\theta \approx 0$ 处，有：

$$\begin{cases} \cos \theta = 1 \\ \sin \theta = \theta \\ \dot{\theta}^2 = 0 \end{cases}$$

带入(10)到三 方程求解 中的非线性模型(9)中，简单整理可得：

$$\begin{cases} \ddot{\theta} = \frac{3(M + m)g}{(4M + m)l} \theta - \frac{3(M + m)b_2}{(4M + m)ml^2} \dot{\theta} + \frac{3b_1}{(4M + m)l} \dot{x} - \frac{3}{(4M + m)l} F \\ \ddot{x} = -\frac{3mg}{4M + m} \theta + \frac{3b_2}{(4M + m)l} \dot{\theta} - \frac{4b_1}{4M + m} \dot{x} + \frac{4}{4M + m} F \end{cases}$$

其中 $I = \frac{ml^2}{3}$

取 $X = [\theta \quad \dot{\theta} \quad x \quad \dot{x}]^T$ 为状态变量，倒立摆状态空间模型如下：

$$\begin{cases} \dot{X} = AX + Bu \\ Y = CX \end{cases}$$

其中：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{3(M+m)g}{(4M+m)l} & -\frac{3(M+m)b_2}{(4M+m)ml^2} & 0 & \frac{3b_1}{(4M+m)l} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{3mg}{4M+m} & \frac{3b_2}{(4M+m)l} & 0 & -\frac{4b_1}{4M+m} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{3}{(4M+m)l} \\ 0 \\ \frac{4}{4M+m} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

五 采用LQR方法进行全状态反馈控制

1. LQR(Linear Quadratic Regulator)方法

针对线性系统，定义状态误差加权和控制输入加权为代价函数 J ：

$$J = \int_0^\infty (E^T Q E + u^T R u) dt = \int_0^\infty [(X - Ref)^T Q (X - Ref) + u^T R u] dt$$

其中 Q ， R 为正定或者半正定矩阵， Ref 为参考的状态

通过系列方法，最终求解黎卡提Riccati方程：

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0$$

得出 $K = R^{-1}B^T P$

最终得出使得代价 J 最小的控制律为：

$$u = -K(X - Ref)$$

在MATLAB中可使用函数lqr(lqr函数介绍)直接得出 K ：

调用 $lqr(A,B,Q,R)$ 即可求解 K

关于lqr方法的推导过程可参考lqr推导过程

2. 倒立摆全状态反馈控制模型仿真

取模型中固有参数如下：

$$\begin{cases} M = 1.0 \text{ kg} \\ m = 0.5 \text{ kg} \\ l = 0.5 \text{ m} \\ b_1 = 0.3 \\ b_2 = 0.0 \end{cases}$$

按照四 模型线性化中的模型得：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 19.6133 & 0 & 0 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3.2689 & 0 & 0 & -0.2667 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ -1.3333 \\ 0 \\ 0.8889 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

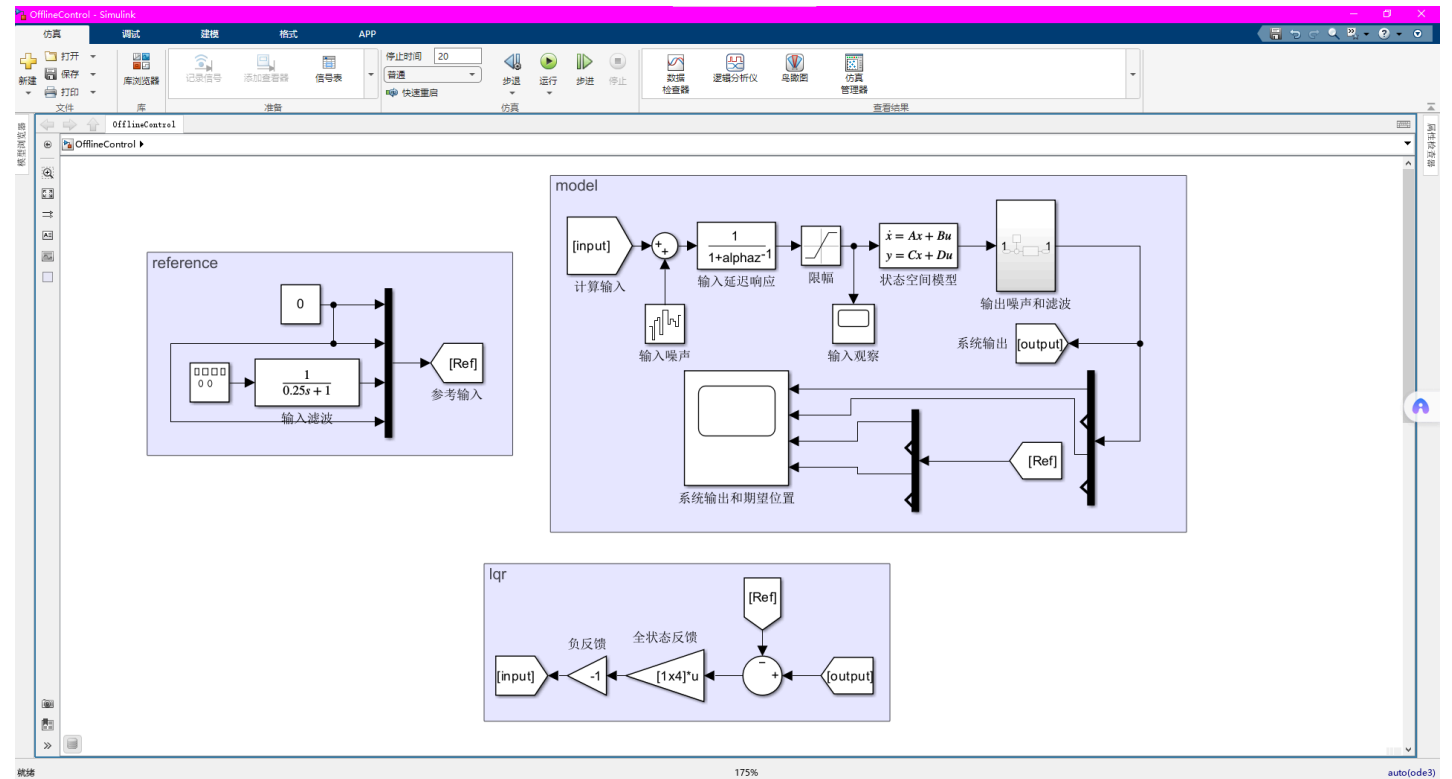
设置Q, R如下:

$$Q = \begin{bmatrix} 20000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, R = [0.001]$$

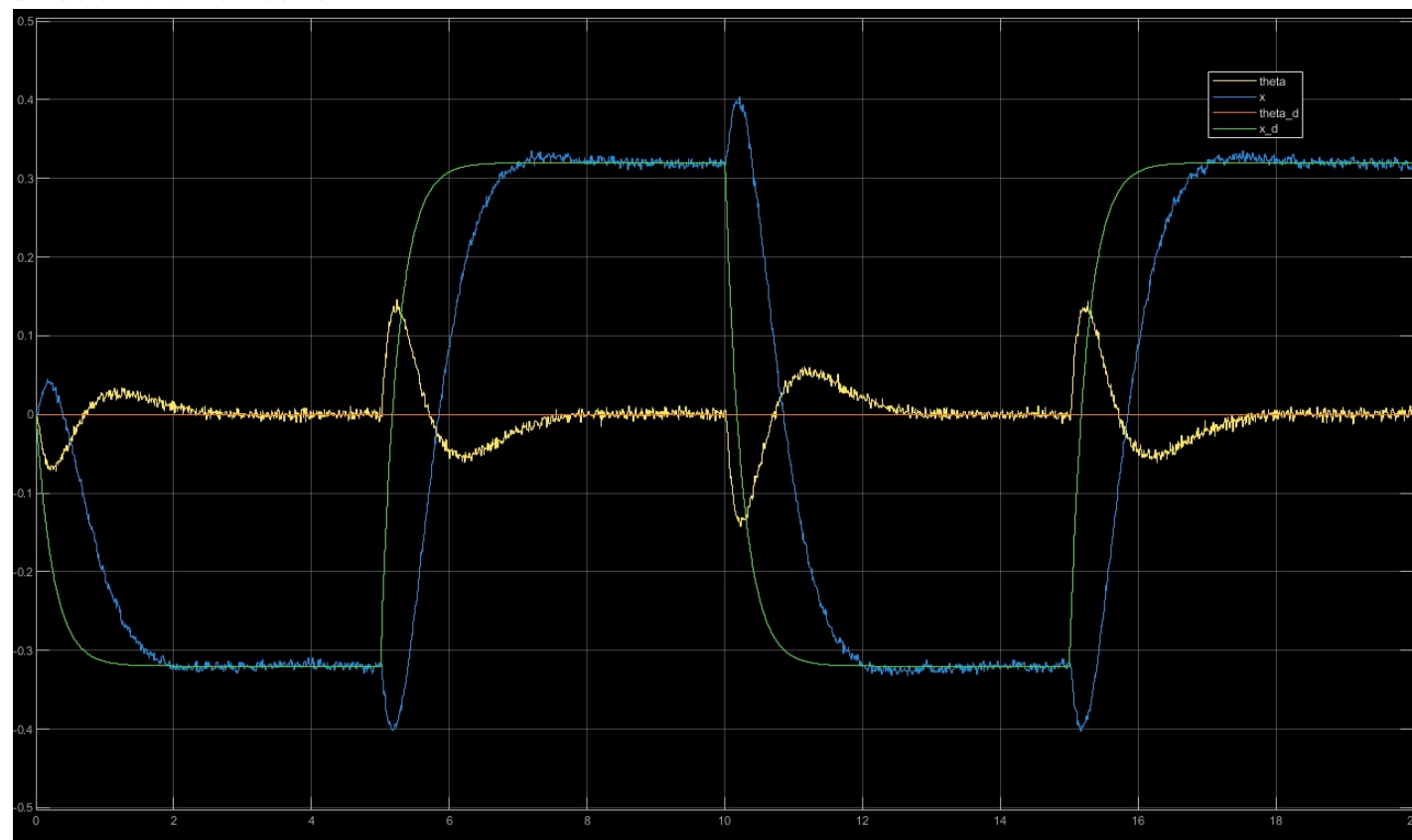
通过MATLAB中lqr函数计算出反馈增益K:

$$K = [-7470.90 \quad -1559.47 \quad -3162.27 \quad -2193.39]$$

在simulink中搭建控制仿真模型如下:



输入计算出的反馈增益 K 仿真结果如下:



MATLAB代码和simulink模型[点击这里](#)

欢迎大家与我交流!!!

Reference:

1. LQR控制算法推导-连续与离散形式: <https://blog.csdn.net/zjh2883/article/details/136167154>
2. MATLAB LQR函数: <https://ww2.mathworks.cn/help/control/ref/ti.lqr.html>

分类: [机器人技术](#)

标签: [matlab/simulink](#)

免责声明: 本内容来自平台创作者, 博客园系信息发布平台, 仅提供信息存储空间服务。

好文要顶

关注我

收藏该文

微信分享



程序猿(菜鸟版)

粉丝 - 0 关注 - 0

阅读少说 上号!